

今井达也 MLB 调整与角色评估

完整分析底稿：数据、口径、反证与执行方案

杨炎新（3230102355） | 研究冻结日：2026 年 8 月 12 日 | 项目：MLB-Analytics

摘要

本研究回答的管理问题是“今井达也在 MLB 应如何调整和发展”。分析不以 ERA 单项结果倒推能力，而将问题拆成球威、控球、球种结构、打者侧别和角色负荷五条可检验路径。主样本为 2026 年 3 月 29 日至 8 月 12 日的 17 场 MLB 比赛、288 个打席和 1,240 个带球种标签的 Statcast 投球，比较基准为今井 2018—2025 年的 NPB 官方统计及 2023—2025 年球种数据。

结果显示，本窗口内今井的三振、挥空和四缝线均速未明显下降，表现恶化主要伴随保送率翻倍，且 Zone%与首球好球率低于 Savant 同页 MLB 平均。滑球仍是正向核心武器；2025 年在 NPB 稳定使用的变速球到 MLB 后使用率从 12.7%降至 2.3%，速度分层也缩小。四缝线风险集中于左打者。两次牛棚登板的过程指标方向积极，但只有 23 个打席，不能据此判断永久后援更优。建议将多局牛棚作为短期校准环境，重建对左打变速球；先积累至少 60 个打席，此后以滚动最近 60 个打席的过程门槛和 45、60、75 球负荷阶梯决定重返先发时点。

一、研究问题与判断框架

冻结窗口内，今井 ERA 为 5.29，xERA 为 4.89。单看结果，可以得到很多互相竞争的解释：球威不适应 MLB、控球回退、二球种依赖、第三次面对打线疲劳，或者转牛棚更合适。若只比较赛季总表，这些解释都能找到支持，却无法告诉球队下一步先做什么。

研究因此把原始问题改写为四个决策问题：

- 当前困难的首要来源是球威、控制、配球结构还是先发负荷？
- 哪些调整应针对左、右打者和不同球数情境？
- 牛棚应被视为长期角色，还是用于重新校准的过渡环境？
- 球队应依据哪些可观察条件提高先发负荷？

在分组分析前，先记录五项假设。H1 认为 K%、Whiff%和四缝线均速不会同时下滑；H2 认为 Zone%、首球好球率和 BB%是主要损失来源；H3 认为四缝线与滑球的集中使用在侧别上存在不对称；H4 认为缩短任务可能改善执行，但牛棚小样本只能提供阶段证据；H5 认为第三球种应结合 NPB 历史成熟度、速度分层和打者侧别判断。

每项假设都保留相反条件。如果 K%、Whiff 和四缝线球速同步下降，H1 应被推翻；如果牛棚置信区间很宽，就不能从两次登板推导角色因果；如果第三轮球速和结果没有恶化，则不采用“第三轮必然崩盘”的预设叙事。

二、数据与方法

2.1 数据来源

MLB StatsAPI 用于比赛日志、先发/牛棚角色、局数、三振和保送核对。Baseball Savant Statcast Search 提供逐球球种、位置、球数、挥棒和结果；Expected Statistics 与 Pitch Arsenal 用于核对 xERA、球种使用率、Whiff、wOBA/xwOBA 和官方 Run Value。两篇 MLB.com 报道只用于确认伤情和转牛棚的时间背景。

NPB 官方球员页用于核对 2018—2025 年的传统统计，第三方网站 NPB Basement 提供 2023—2025 年的高级投球与球种数据。跨联盟比较只回答“球种是否曾经成熟”“使用和速度层是否发生结构变化”，不把 NPB xPV/100 与 MLB Run Value/100 直接相减。

来源	主要字段	分析用途	使用限制
MLB StatsAPI	场次、角色、局数、K、BB	官方结果闭合	不含完整逐球位置
Savant 逐球	球种、坐标、挥棒、结果、xERA、RV	逐球与球种分析	自动事件、小样本需核对
NPB 官方	赛季传统统计	职业基准	粒度较低
NPB Basement (第三方)	高级指标、球种、球速	判断历史成熟度	非官方；与 MLB 价值模型不同
MLB.com	伤情、角色背景	确认分析语境	不作数值证据

2.2 数据冻结与清洗

17 份原始文件均保存在 data/raw，并记录 URL、下载时间、字节数和 SHA-256；清洗结果写入 data/processed。默认分析不重新访问动态网页，保证同一结论对应同一批数据。

Statcast 原文件有 1,241 行，其中一条自动坏球事件没有球种标签。原始行保留，球种分析使用其余 1,240 行。三振、保送、比赛数和角色继续以 StatsAPI 为基准。逐球数 1,240、三振 80、保送 42、比赛 17 四项均与官方参考一致，差值为 0。

分析单位分成比赛、打席与逐球。17 场比赛用于角色和局数，288 个打席用于 K%、BB%与角色比较，1,240 个投球用于球种、球数、侧别和挥棒。不同层次不相互替代。

2.3 指标

$K\%$ =三振/打席， $BB\%$ =保送/打席， $K-BB\%=K\%-BB\%$ 。Zone%按 Statcast 的 zone 字段 1—9 判定；首球好球率以每个打席第一球为单位；Whiff%=挥空/挥棒；Chase%=好球区外挥棒/区外投球。球种 Run Value 采用投手视角，正值有利；RV/100 只在相同环境和口径内比较。

角色由比赛日志的 starter 标记确定。面对打线轮次直接使用 Statcast 字段 n_thruorder_pitcher，只用于描述。牛棚 23 个打席和 MLB 变速球 29 球均显示样本量，比例差异结合 Wilson 区间解释。

指标	分子	分母	冻结结果	主要输出
K%	80 次三振	288 打席	27.8%	analysis_summary.json
BB%	42 次保送	288 打席	14.6%	analysis_summary.json
Zone%	zone 为 1—9 的 541 球	1,240 球	43.6%	analysis_summary.json
Whiff%	175 次逐球定义下的挥空	542 次挥棒	32.3%	mlb_pitch_type_summary.csv 及汇总
首球好球率	149 个好球	288 个打席首球	51.7%	analysis_summary.json

三、分析结果

3.1 球威保留，控制球数成为第一瓶颈

今井 MLB K%为 27.8%，与 NPB 2025 相同；Whiff%为 32.3%，高于 Savant 同页 25.0% 的 MLB 平均。四缝线均速 94.86 mph，和 NPB 2025 的 94.87 mph 近乎一致。三项证据均不支持球威整体消失。

幅度最大的变化在保送。BB%从 7.0%升到 14.6%，K-BB%由 20.7%降到 13.2%；Zone%为 43.6%，首球好球率 51.7%，低于同页 MLB 平均。Chase%为 27.2%，接近平均，说明打者没有因为异常追坏球而替今井扩大好球区。今井仍能制造挥空，却更难在打席早期取得优势，深球数与免费上垒随之增加。

训练重点应从额外球速转向可控进区。公开数据只能指出首球、进区和滑球坏球质量需要检查，具体位置目标应由投手教练结合捕手设定和球路移动验证。Zone%不能代替位置质量，但在当前保送规模下，球数控制比增加强度更急迫。

诊断：三振能力保留，控球与球种结构发生退化

NPB 2025 与 MLB 2026（截止 8 月 12 日）

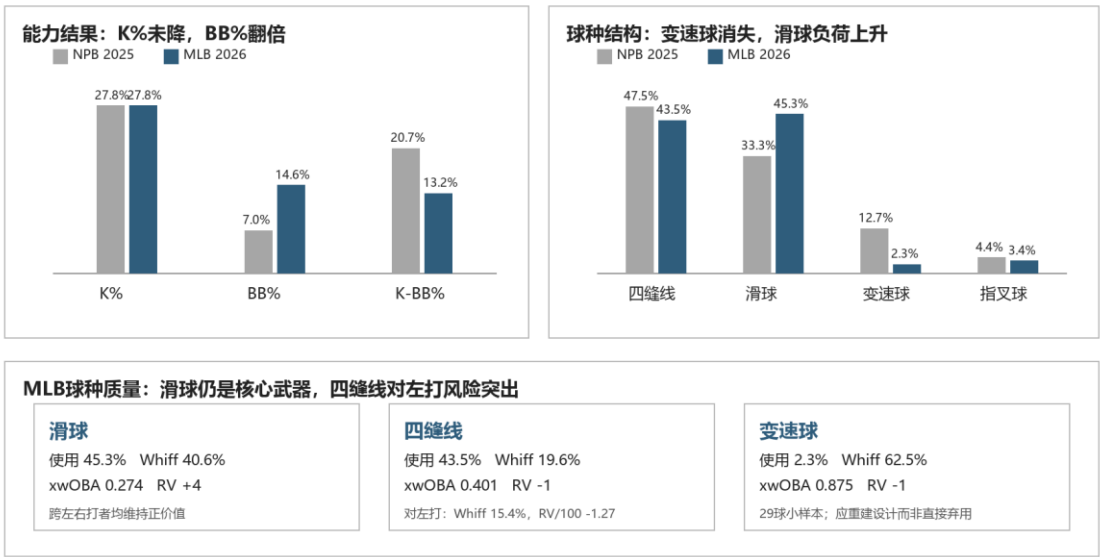


图 1 NPB 2025 与 MLB 2026 核心诊断

3.2 球种集中加剧，变速球使用显著减少

MLB 中滑球使用 45.3%，四缝线 43.5%，合计 88.9%。滑球 Whiff 为 40.6%、xwOBA 为.274、官方 Run Value 为+4，属于可以继续围绕的核心武器。四缝线整体 Run Value 为-1，需要调整，但不能只凭总值全面弃用。

NPB 2025 变速球使用 12.7%、Whiff 41.6%、xPV/100 为+1.03，表明它不是尚未成型的尝试。到 MLB 后，变速球只投 29 球，使用率为 2.3%。均速由 84.7 mph 升到 86.8 mph，而四缝线仍约 94.9 mph，两者速度差从 10.1 mph 缩到 8.0 mph。

29 球的 MLB Whiff 和接触结果不能外推；62.5%的 Whiff 来自 8 次挥棒中的 5 次。可以确认的是使用率下降与速度层收窄。研究问题因此从“开发一个第三球种”修正为“恢复一颗曾经成熟的变速球”。握法、释放、位移和球路衔接属于教练组需要补测的假设；比赛中可把使用率逐步提高到 8%—12%，同时观察速度差、落点、移动与接触质量。

环境/球种	使用率	均速	Whiff	解释
NPB 2025 变速球	12.7%	84.7 mph	41.6%	已有稳定使用和正向价值
MLB 2026 变速球	2.3%	86.8 mph	62.5%（5/8 次挥棒；共 29 球）	样本过小，可信的是使用骤降
MLB 滑球	45.3%	—	40.6%	核心终结球，官方 RV +4
MLB 四缝线	43.5%	94.9 mph	19.6%	总值接近中性，需按侧别拆分

3.3 四缝线问题集中于左打者

四缝线面对左打 311 球，Whiff 为 15.4%，RV/100 为-1.27；面对右打 229 球，Whiff 为 27.0%，RV/100 为+1.47。滑球对左、右打的 RV/100 分别为+0.98 和+0.11，方向均为正。总球种表掩盖了四缝线的侧别差异。

因此，对右打可以保留四缝线和滑球的主要结构；对左打先适度下调四缝线使用，并让投手教练核对其位置分布。变速球可先在左打情境逐步恢复，再根据位置、速度差、移动、挥空与接触质量决定是否扩大。

球数分组没有被转成固定暗号。满球数和投手领先等小组受位置、选择和极小样本影响，不适合写成“某球数只投某球种”。训练目标应是建立三种球在不同情境下的可执行边界。

3.4 牛棚提供校准信号，尚未决定长期角色

15 次先发共 1,151 球、265 个打席，Zone%、首球好球率和 Whiff%分别为 43.4%、49.8%和 31.6%；两次牛棚共 89 球、23 个打席，相应为 46.1%、73.9%和 40.0%，Chase%也从 26.4%升至 37.5%。方向上看，短任务可能帮助今井更主动进入好球区。

样本和替代解释却不能忽略。23 个打席使比例区间很宽，角色变化还与伤病恢复、日期、对手和比赛情境同时发生。四缝线均速从先发 94.87 mph 略降到牛棚 94.72 mph，不支持“牛棚必然提高球速”。面对打线第三轮的 161 球也没有明显球速下降，该样本内投手视角逐球 Run Value 合计为正，至少否定了“第三轮必然崩盘”的简单叙事。

角色与侧别：牛棚改善是积极信号，但样本不足以证明永久转型

先发15场、1,151球；牛棚2场、89球

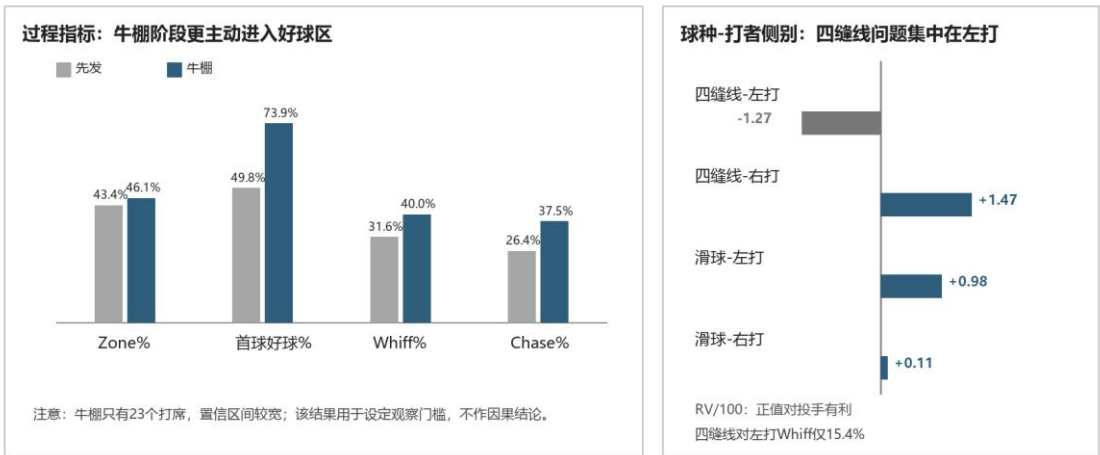


图 2 先发与牛棚过程指标、球种侧别结果

牛棚更适合作为降低任务复杂度的校准环境。它允许投手集中练习首球、进区和对左打变速球，同时保留比赛强度。长期角色应在扩大样本和提高负荷后判断。

四、决策建议

4.1 阶段 A：3—4 周校准

健康检查通过后，每次承担 1—2 局多局牛棚，可尝试统一热身、休息和出手节奏。公开数据支持优先检查四缝线进区、滑球坏球质量和变速球速度层；具体位置与动作目标由投手教练结合内部数据确定。变速球速度差不应继续低于约 8 mph，并可尝试向 9—10 mph 恢复，使用率从当前水平逐步提高，优先面对左打。任何右臂疲劳或动作退化都停止负荷升级。

4.2 阶段 B：积累样本并启用滚动 60 打席门槛

先积累至少 60 个打席，此后按滚动最近 60 个打席计算。升级要求 Zone%不低于 46%、首球好球率不低于 60%、BB%不高于 10%；变速球使用率目标为 8%—12%，速度差保持在约 8 mph 以上并争取接近 9—10 mph，位置、移动和接触质量不能同时恶化。10%<BB%≤12%时维持当前负荷；BB%>12%或 Zone%、首球好球率持续未达时回到 A 阶段。这些数值是结合公开平均、NPB 历史和牛棚初始信号制定的暂定管理规则，并非由 23 个打席拟合出的真实能力切点。

4.3 阶段 C：45、60、75 球负荷阶梯

通过过程门槛后，按 45、60、75 球逐级增加负荷，每阶至少两次。除总结果外，比较前后半段 Zone%、首球好球率、四缝线球速和变速球速度差。任一过程门槛未达时暂停升级；BB%>12%或 Zone%、首球好球率持续未达时回到 A 阶段；仅当前负荷下出现后半段执行、球速或健康恶化时，退回上一负荷级。

4.4 阶段 D：长期角色分支

60—75 球仍保持健康和过程稳定，可以回到传统先发。若扩大样本后前后两轮稳定而第三轮持续失效，可使用一轮打线左右的短先发、跟随投手，或四至五局短先发。若控球在牛棚阶段也无法恢复，应重新评估健康、动作与握法，而不是用更多滑球掩盖进区问题。

阶段	任务	升级条件	失败处理
A 校准	多局牛棚、三球种重组	健康稳定、变速球逐步恢复	复查健康、动作和握法
B 过程	先积累≥60 打席；此后滚动最近 60 打席	Zone≥46%、首球≥60%、BB≤10%	10%<BB≤12%时维持；BB>12%或 Zone、首球持续未达则回到 A 阶段
C 负荷	45→60→75 球	后半段执行与球速稳定	任一门槛未达先暂停；控球持续未达回 A；仅负荷性退化时退一阶
D 角色	扩大样本判断轮次	60—75 球稳定	一轮打线左右或四至五局短先发

五、替代解释与风险控制

ERA 受防守、时序和偶发长打影响，因此分析同时报告 xERA、K-BB%和过程指标。xERA 也不是无误差真值，行动判断主要依赖能够在训练中复查的 Zone、首球、BB，以及球队内部能够补充的球路移动和位置数据。过程改善而短期 ERA 仍波动时，不应立即放弃校准；ERA 改善但过程仍差时，也不能认为问题已经解决。

伤病和时间趋势是角色比较中最大的混杂。转入牛棚与恢复阶段相互重叠，公开数据无法分离健康变化和角色变化。决策树将健康置于第一门禁，任何疼痛、疲劳或动作异常都优先停止负荷升级，统计门槛不能替代医疗评估。

跨联盟比较只用于结构。NPB 与 MLB 有不同的比赛用球、球场、打者和追踪模型，变速球速度差也不能完整代表球种形态。若未来取得同口径的释放点、旋转和位移数据，应重新检查速度层变化是否同时改变释放点与位移关系。

角色、变速球和第三轮样本均有限。新比赛进入后，应使用相同分母和分组重算，再检查哪项决策条件改变。若数据字段或追踪定义变化，则从清洗环节重做；不能只替换报告中的 ERA 而保留旧结论。

六、结论

本窗口内，今井的 K%、Whiff%和四缝线均速未明显下降。当前最先需要解决的是过多保送和早期球数控制，而非追求额外球速。球种调整的重点是恢复 2025 年已稳定使用的变速球，并优先服务于左打方案。滑球继续作为终结球，四缝线按侧别调整位置和使用。

两次牛棚登板支持短期校准，却不足以决定永久角色。更稳妥的路径是先在多局牛棚恢复过程指标；至少积累 60 个打席后启用滚动最近 60 打席门槛，再通过 45—60—75 球负荷阶梯返回先发。这样，角色选择不由一场 ERA 或一次高光决定，而由健康、控球、球种质量和扩大样本后的轮次表现共同更新。

七、复现与来源

冻结研究从 data/raw 开始运行 `python scripts/run_pipeline.py`，依次生成处理表、图表、公开报告和自动验证结果。动态更新必须运行 `python scripts/run_pipeline.py --refresh-data`，并建立新的截止日和来源清单；单元测试使用 `python -m unittest discover -s tests -v`。对账结果见 `qa/data_reconciliation.csv`，核心数字见 `data/processed/analysis_summary.json`，假设和结论变化见 `docs/research/hypothesis_log.md` 与 `docs/research/analysis_cycle_results.md`。

主要来源：MLB StatsAPI；Baseball Savant Statcast Search、Expected Statistics 与 Pitch Arsenal；NPB 官方球员页；第三方网站 NPB Basement；MLB.com 2026 年 5 月 31 日及 7 月 31 日报道。完整 URL、下载时间、本地文件名和 SHA-256 见 `docs/research/source_register.md` 与 `data/raw/source_manifest.csv`。公开仓库为 <https://github.com/youth-flow/MLB-Analytics>，本稿对应的最终分析 commit 为 9c8033d。